UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA

ING. DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

DESARROLLO WEB PROFESIONAL

ALUMNA: SABINA ISABEL ORTEGA GONZALEZ

FROYLAN GRIMALDO LARA

JUAN CARLOS CORONADO SALAZAR

MATRICULA: 22661

GRUPO: 8 E

MAESTRA: Xochilt Clara Villar Diego

a 28 de enero del 2026, Monterrey, Nuevo León

1. Maquetación (HTML, CSS)

templates/index.html

```
<!-- ===== HEADER / NAVBAR ===== -->
<header>
    <nav class="navbar">
        <img src="/static/img/logo.png" alt="logo" class="nav-logo">

        <h1 class="navbar-title">Bienvenido, {{ usuario }}!</h1>

        <ul class="navbar-menu">
            <li><a href="/pagina_principal" class="active">Inicio</a></li>
            <li><a href="/soporte">Soporte</a></li>

            <li class="dropdown">
                <button class="dropbtn">{{ usuario[0].upper() }}</button>
                <div class="dropdown-content">
                    <a href="/mi_perfil"><i class="fas fa-user"></i> Mi
Perfil</a>
                    <a href="/logout"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar
sesión</a>
                </div>
            </li>
        </ul>

        <button class="hamburger" onclick="toggleMenu()">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
        </button>
    </nav>

    <div class="mobile-menu" id="mobileMenu">
        <a href="/pagina_principal">Inicio</a>
        <a href="/mi_perfil"><i class="fas fa-user"></i> Mi Perfil</a>
        <a href="/logout"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a>
    </div>
</header>

<!-- ===== CONTENIDO ===== -->
<div class="container">

    <div class="univ-header">
        <img src="{{ url_for('static', filename='img/logo_universidad.png') }}"
             alt="Logo Universidad"
             class="univ-logo">
    </div>

    <div class="card" style="text-align:center;">
```

```
        <h1 style="color: var(--nl-green);">
            Bienvenido al Sistema de Inscripciones
        </h1>

        <p style="font-size:1.1rem; color:#666;">
            Seleccione una opción del menú para comenzar su trámite escolar.
        </p>

        <div class="btn-group">
            <a href="{{ url_for('inscripcion') }}" class="btn-primary">
                Iniciar Inscripción
            </a>

            <a href="{{ url_for('reinscripcion') }}" class="btn-primary btn-
secondary">
                Reinscripción
            </a>
        </div>
    </div>

</div>

<!-- ===== FOOTER ===== -->
<footer class="main-footer">
    <div class="footer-content">

        <div class="footer-section">
            <h4>Contacto</h4>
            <p><i class="fas fa-phone"></i> +52 81 8124 8400</p>
            <p><i class="fas fa-envelope"></i> soporte@utsc.edu.mx</p>
        </div>

        <div class="footer-section">
            <h4>Enlaces Rápidos</h4><br>
            <a href="/inscripcion">Nueva Inscripción</a><br>
            <a href="/contacto">Ubicación de Planteles</a>
        </div>

        <div class="footer-section">
            <h4>Gobierno de Nuevo León</h4>
            <p>Secretaría de Educación</p>
            <p>© 2026 - Todos los derechos reservados</p>
        </div>

    </div>
</footer>
```

templates/inscripcion.html

```
<form action="/submit" method="POST" enctype="multipart/form-data">


            <div class="form-group">
```

```
                <label>Nombre Completo del Alumno</label>
                <input type="text" name="nombre" placeholder="Ej. Juan Pérez"
required>
            </div>

            <div class="docs-box">
                <h4>Carga de Documentación</h4>

                <div class="form-group">
                    <label>Acta de Nacimiento (PDF/JPG)</label>
                    <input type="file" name="doc_acta">
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Certificado de Bachillerato</label>
                    <input type="file" name="doc_cert">
                </div>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-primary">
                ENVIAR INSCRIPCIÓN
            </button>
        </form>
```

static/css/index.css

```
/* ===== NAVBAR ===== */
.navbar {
    background-color: var(--nl-green);
    padding: 15px 5%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    border-bottom: 4px solid var(--nl-orange);
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 1000;
}
/* ===== CONTENIDO ===== */
.container {
    padding: 40px 10%;
}
.btn-primary {
    background-color: var(--nl-orange);
    color: white;
    padding: 15px 30px;
    border-radius: 6px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
```

2. Interactividad con JavaScript

static/app.js

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const togglePassword = document.getElementById("togglePassword");
    const passwordField = document.getElementById("password");

    togglePassword.addEventListener("click", function () {
        // Cambiar el tipo de input entre 'password' y 'text'
        const isPasswordHidden = passwordField.type === "password"; // Verifica
si está oculto
        passwordField.type = isPasswordHidden ? "text" : "password";

        // Alternar la clase 'active' en el ícono para reflejar el estado visual
        this.classList.toggle("active", isPasswordHidden);
    });
});
```

3. Validaciones

templates/login.html

Frontend (HTML)

```
<div class="login-container">
        <form class="login-form" action="/login" method="POST">

            <!-- Logo -->
            <img src="{{ url_for('static', filename='img/logo.png') }}"
alt="Logo">

            <h2>Iniciar Sesión</h2>

            <!-- Mensajes Flash -->
            {% with messages = get_flashed_messages() %}
                {% if messages %}
                    <div class="error-message">
                        {% for message in messages %}
                            {{ message }}
                        {% endfor %}
                    </div>
                {% endif %}
            {% endwith %}

            <!-- Usuario -->
            <div class="form-group">
                <i class="fas fa-user icon"></i>
                <input
                    type="text"
                    name="usuario"
                    placeholder="Usuario"
```

```
                required
            >
        </div>

        <!-- Contraseña -->
        <div class="form-group password-group">
            <i class="fas fa-lock icon"></i>
            <input
                type="password"
                name="contrasena"
                placeholder="Contraseña"
                id="password"
                required
            >
            <span class="toggle-password" id="togglePassword">
                <i class="fas fa-eye"></i>
            </span>
        </div>

        <!-- Botón -->
        <button type="submit" class="btn">Iniciar Sesión</button>

        <!-- Recuperar contraseña -->
        <p class="forgot-password">
            <a href="/recuperar_contrasena">¿Olvidaste tu contraseña?</a>
        </p>

        <!-- Registro -->
        <div class="signup-link">
            <p>
                ¿No tienes cuenta?
                <a href="/registro" class="signup-text">¡Crea una aquí!</a>
            </p>
        </div>

    </form>
</div>
```

Backend (Flask)

app.py

```
# ======================================================
# LOGIN (GENERA JWT)
# ======================================================

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':

        usuario = request.form.get('usuario')
        contrasena = request.form.get('contrasena')
```

```python
        if not usuario or not contrasena:
            abort(400)

        user = collection.find_one({'usuario': usuario})

        if user and bcrypt.check_password_hash(user['contrasena'], contrasena):

            access_token = create_access_token(identity=usuario)

            response = redirect(url_for('pagina_principal'))
            set_access_cookies(response, access_token)

            return response

        flash("Usuario o contraseña incorrectos.", "error")
        return render_template('login.html'), 401

    return render_template('login.html')
```

4. Consumo de API

app.py

```python
import os
from datetime import timedelta
from dotenv import load_dotenv
from flask import (
    Flask, request, render_template,
    redirect, url_for, flash, abort
)
from flask_bcrypt import Bcrypt
from pymongo import MongoClient
from sendgrid import SendGridAPIClient
from sendgrid.helpers.mail import Mail
from itsdangerous import URLSafeTimedSerializer as Serializer, BadSignature, SignatureExpired
```

```python
# ======================================================
# FUNCIÓN PARA ENVIAR EMAIL
# ======================================================

def enviar_email(destinatario, asunto, cuerpo):
    try:
        mensaje = Mail(
            from_email=FROM_EMAIL,
            to_emails=destinatario,
            subject=asunto,
            html_content=cuerpo
        )
        sg = SendGridAPIClient(SENDGRID_API_KEY)
        sg.send(mensaje)
    except Exception as e:
```

```
        print(f"Error enviando email: {e}")
        abort(500)
```

5. Conectar Frontend con Backend

templates/login.html

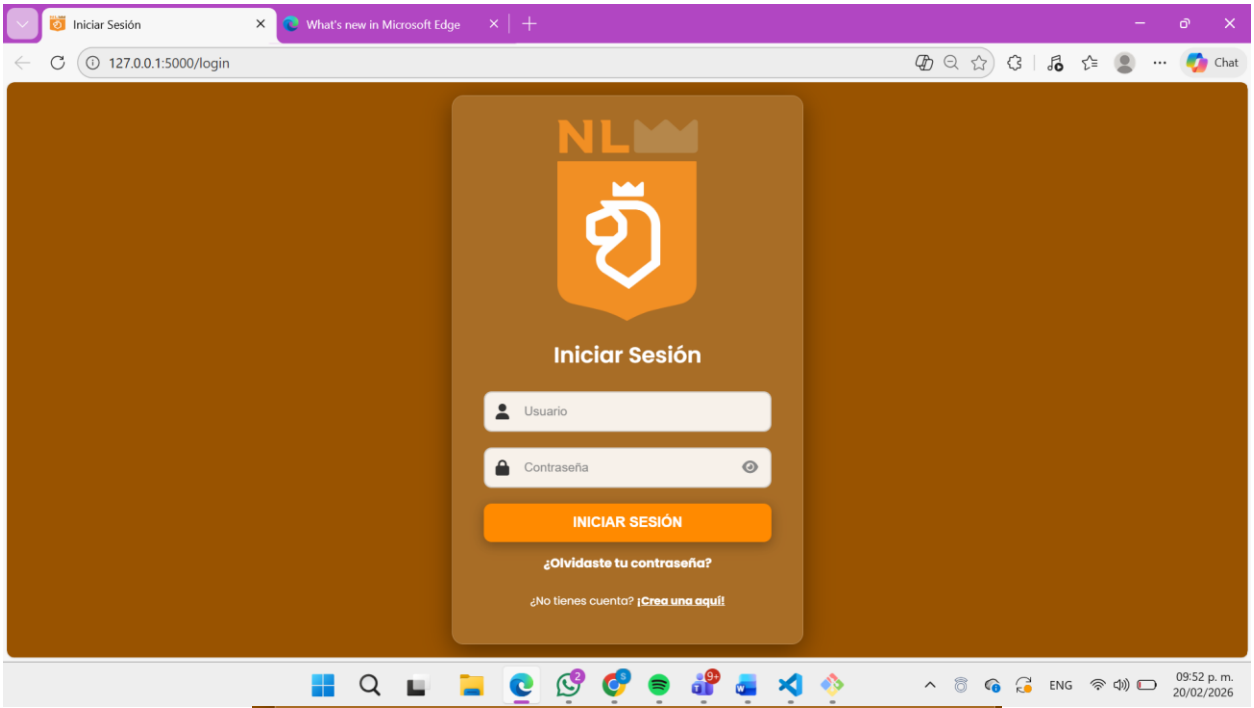
```
<div class="login-container">
        <form class="login-form" action="/login" method="POST">
```

app.py

```
@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
```

6. Pruebas de funcionamiento

```
PS C:\Users\sabin\OneDrive\Documents\Inscripciones UT> cd "Inscripciones UT"
PS C:\Users\sabin\OneDrive\Documents\Inscripciones UT\Inscripciones UT> python app.py
 * Serving Flask app 'app'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instea
d.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 984-856-185
```


Iniciar Sesión
What's new in Microsoft Edge
127.0.0.1:5000/login
Chat
NL
Iniciar Sesión
Usuario
Contraseña
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
¿No tienes cuenta? ¡Crea una aquí!
ENG
09:52 p. m.
20/02/2026

Iniciar Sesión
Registro exitoso. Inicia sesión.
Usuario
Contraseña
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
¿No tienes cuenta? ¡Crea una aquí!

Bienvenido, Sabina Ortega!
Inicio
Soporte
S
Santa Catarina
A nuestra comunidad universitaria
Bienvenido al Sistema de Inscripciones
Seleccione una opción del menú para comenzar su trámite escolar.
Iniciar Inscripción
Reinscripción